esgis

Ecole Supérieure de Gestion
d'Informatique et des Sciences

COURS: ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'EXPLOITATION & SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS

GROUPE 3 L1 IRT

Membres du groupe

- ✔ ABAYOMI Saobane Akorédé
- ✔ Ali Salim
- ✔ HOUNTONDJI Jephté Axel M.

THÈME 3:

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LEURS RÔLES

PLAN

INTRODUCTION
I-DÉFINITION
I-1-LE SYSTÈME D'EXPLOITATION
I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION
  I-2-1-LE NOYAU
  I-2-2-L'INTERPRÉTEUR DE COMMANDE
  I-2-3-LE SYSTÈME DE FICHIERS
  I-2-4-LES ENTRÉES/SORTIES
II- RÔLE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION ET DE SES COMPOSANTS
II-1 RÔLE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION
II-2 RÔLE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION
  II-2-1-RÔLE DU NOYAU
  II-2-2-RÔLE DE L'INTERPRÉTEUR DE COMMANDE
  II-2-3-RÔLE DU SYSTÈME DE FICHIERS
  II-2-4-RÔLE DES ENTRÉES/SORTIES
CONCLUSION

INTRODUCTION AUX COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-DÉFINITION

I-1-LE SYSTÈME D'EXPLOITATION

Le système d'exploitation est un logiciel ou un ensemble de programmes qui gère efficacement les ressources de l'ordinateur. Il est un intermédiaire entre les ressources de l'ordinateur et l'utilisateur permettant ainsi à l'utilisateur de communiquer avec la machine. Il est composé du noyau; de l'interpréteur de commande; du système de fichiers et des Entrées/Sorties.

I-1-LE SYSTÈME D'EXPLOITATION



Quelques systèmes d'exploitation

I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-2-1-Le noyau

Le noyau, partie fondamentale du système d'exploitation et représentant ses fonctions fondamentales, est un ensemble de programmes situés dans la mémoire.

Les différents types de noyaux:
-les noyaux monolithiques non modulaires
-les noyaux monolithiques modulaires
-les micronoyaux
-les noyaux hybrides
-les exo-noyaux
-les méta noyaux
-les noyaux temps réels

I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-2-2-L'interpréteur de commande

L'interpréteur de commande ou Shell est un logiciel système existant sous tous les systèmes informatiques et qui interprète les commandes de l'utilisateur dans l'interface graphique pour les communiquer au système d'exploitation.

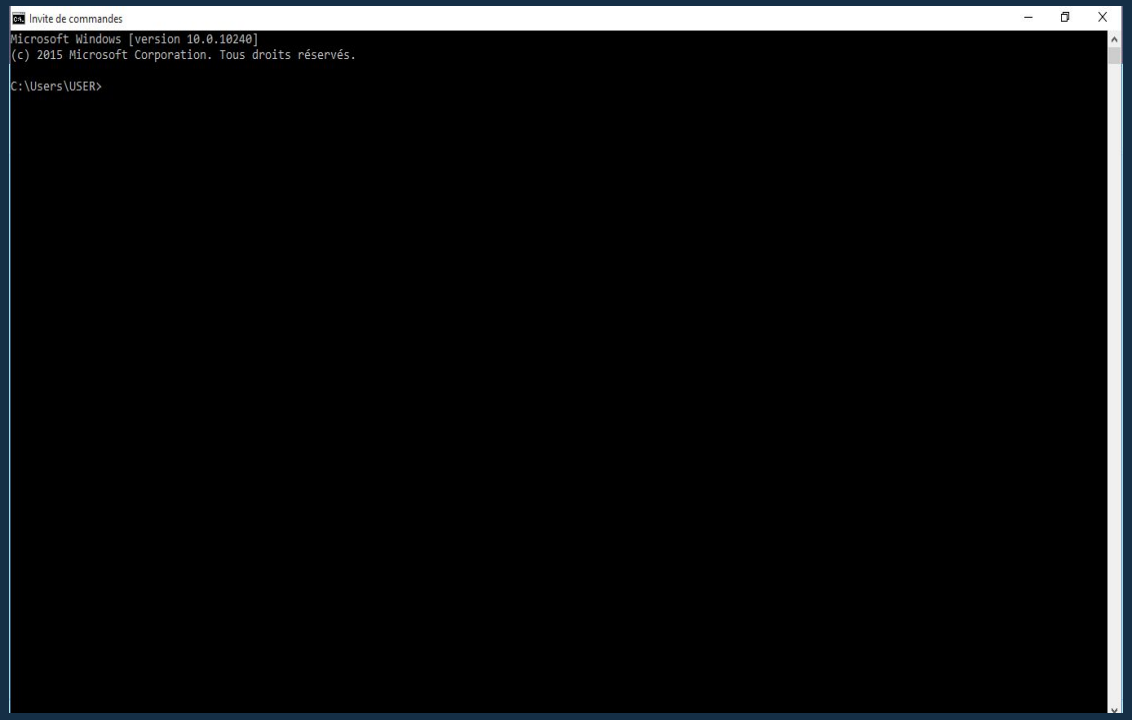
L'interface graphique est la couche entre l'utilisateur et l'interpréteur de commande.

<u>Différents types d'interpréteurs de commande:</u>

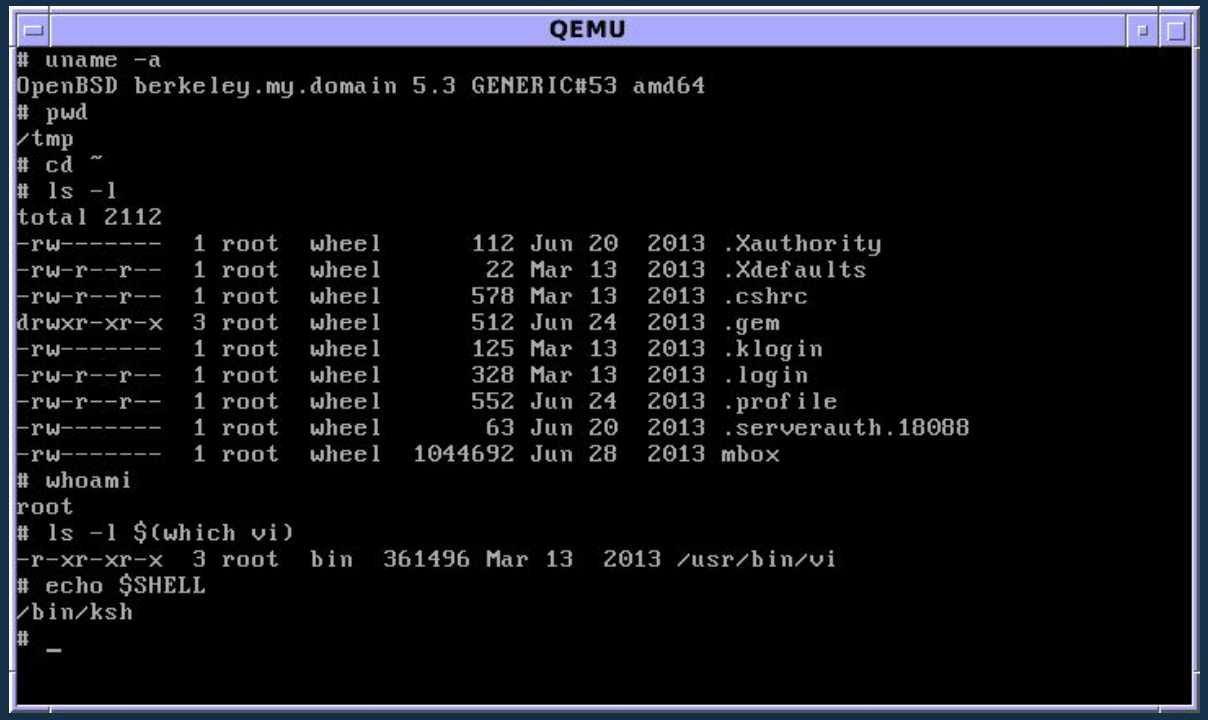
-l'interpréteur Bash
-l'interpréteur C Shell
-l'interpréteur Korn Shell

I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-2-2-L'interpréteur de commande



Interpréteur de commande Windows 10



Interpréteur de commande Korn Shell

I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-2-3-Le système de fichiers

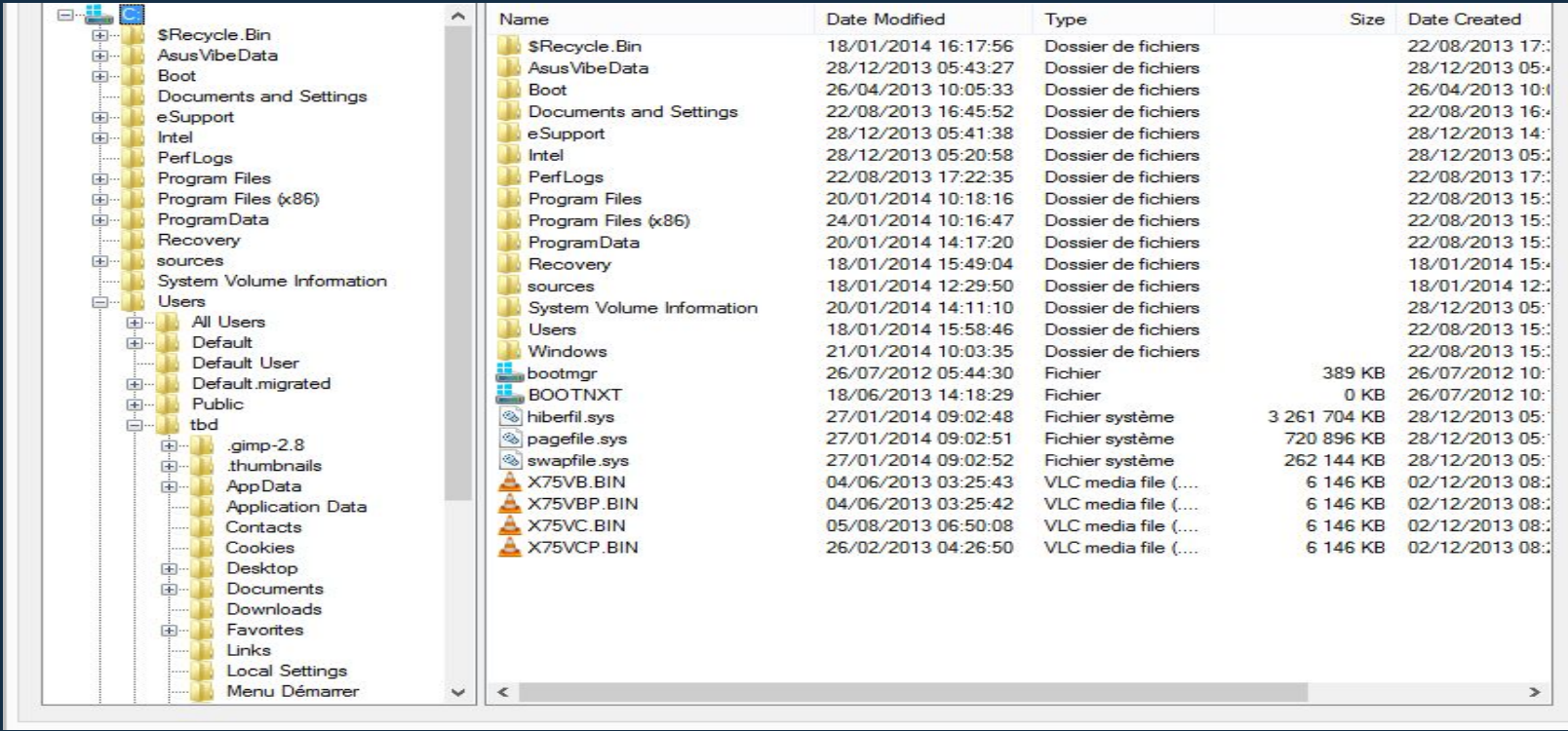
Le système de fichiers est une structure de données, c'est l'organisation logique des fichiers. Cette organisation peut être appelée structure hiérarchique ou arborescence.

<u>Différents types de système de fichiers:</u>

-Fat16, Fat12 de MSDOS
-NTFS de Windows
-HFS (Hierarchical Filesystem) des ordinateurs Macintosh
-Ext2-fs Extended Filesystem de Linux

I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-2-3-Le système de fichiers



Un système de fichiers

I-2-LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

I-2-4-Les Entrées/Sorties

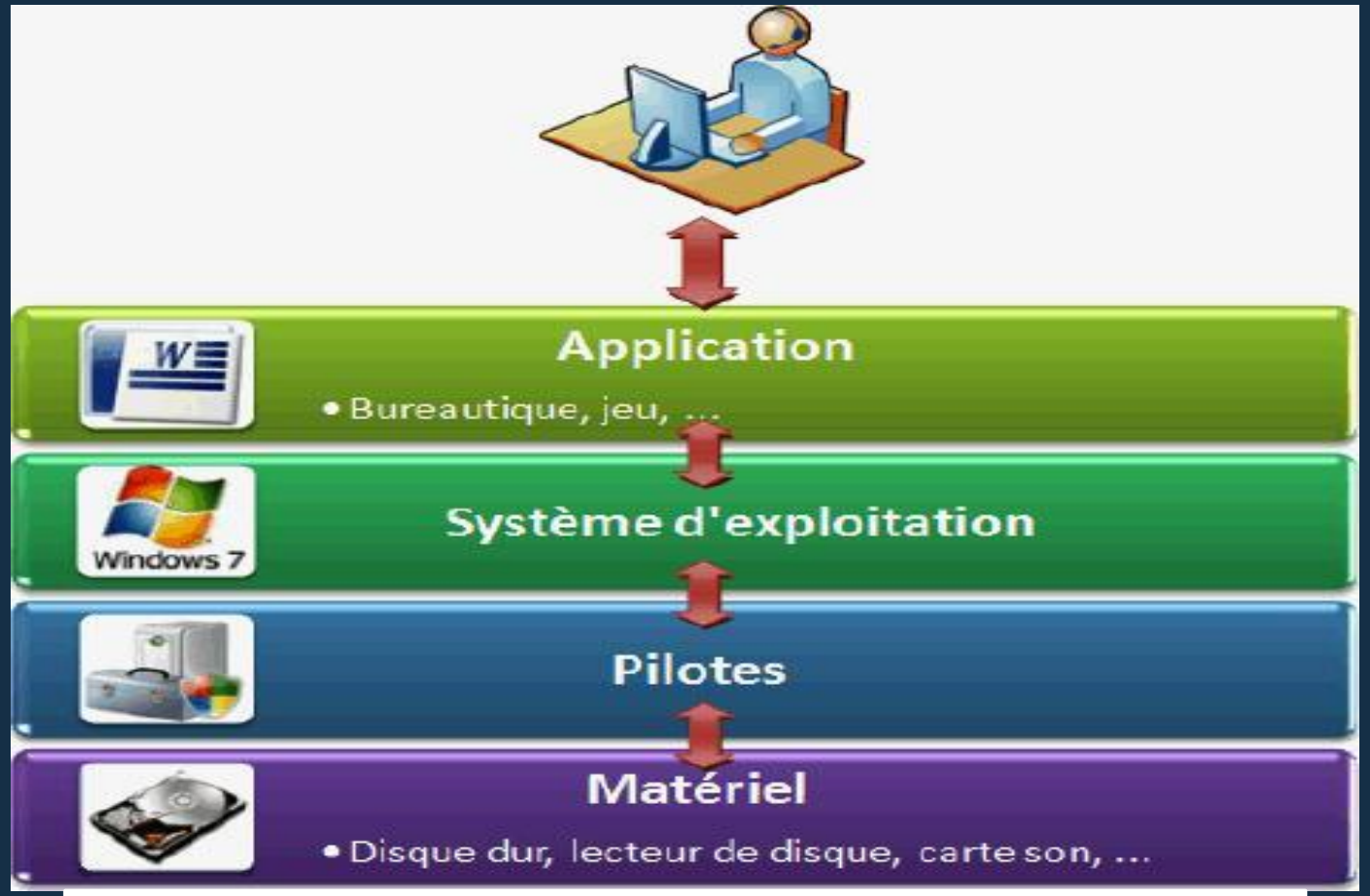
- Les Entées: données envoyées par un périphérique à destination d'une unité centrale de traitement.
- Les Sorties: données émises par une unité centrale de traitement à destination d'un périphérique.

II-RÔLE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION ET DE SES COMPOSANTS

II-1-RÔLE DU SYSTÈME D’EXPLOITATION

Un système d'exploitation joue le rôle d'une interface homme-machine gérant efficacement les ressources tant logicielles (éditeurs de texte, logiciels de communication, etc) que matérielles (processeurs, mémoires, unités d'entrée/sortie, etc.) du système informatique.

II-1-RÔLE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION



Le système d'exploitation est un intermédiaire entre les ressources matérielles et l'utilisateur

II-2-RÔLE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

II-2-1-Rôle du noyau

Dans un système d'exploitation, le noyau:

-permet aux différents composants (matériels et logiciels) de communiquer entre eux
-assure la gestion du processeur
-planifie les processus à activer en fonction du contexte
-assure la gestion de la mémoire
-assure la gestion des périphériques
-gère les fonctionnalités de communication

II-2-RÔLE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

II-2-2-Rôle de l'interpréteur de commande

L'interpréteur de commande permet à l'utilisateur de communiquer avec le système d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de commande. Lorsque l'utilisateur clique sur quoique ce soit dans l'interface graphique, le Shell interprète cette commande pour l'envoyer au système d'exploitation.

II-2-RÔLE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

II-2-3-Rôle du système de fichiers

Le système de fichiers donne corps au concept de fichiers, définit les conventions de nommage des fichiers et détermine le format du chemin d'accès à un fichier à travers la structure de répertoires.

Le système de fichiers permet à l'utilisateur:
-d'enregistrer des fichiers
-de supprimer des fichiers
-de nommer des fichiers
-de localiser des fichiers à partir d'un chemin d'accès

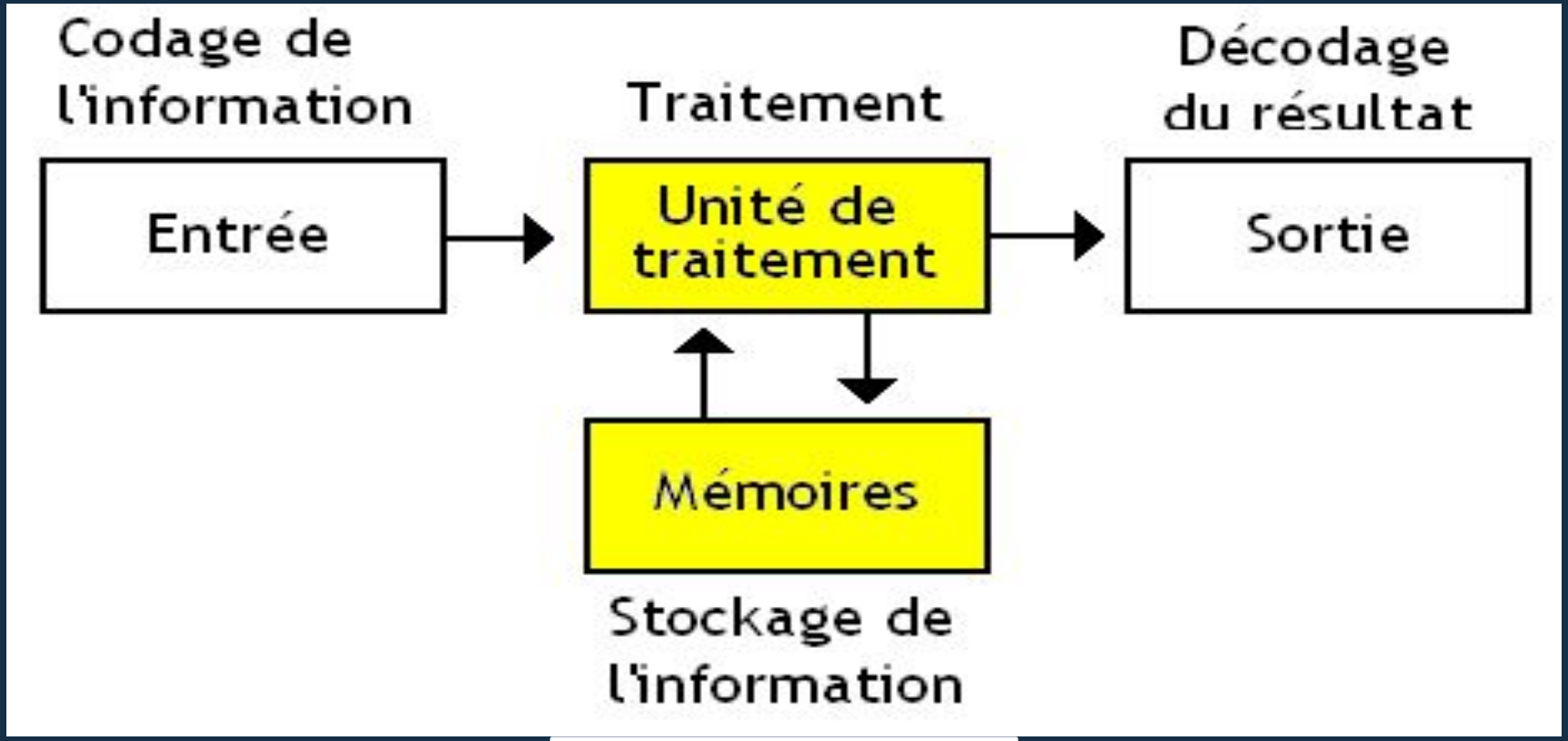
II-2-RÔLE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

II-2-4-Rôle des Entrées/Sorties

Les Entrées/Sorties permettent au système d'exploitation d'envoyer et de recevoir des données provenant des divers périphériques connectés.

II-2-RÔLE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

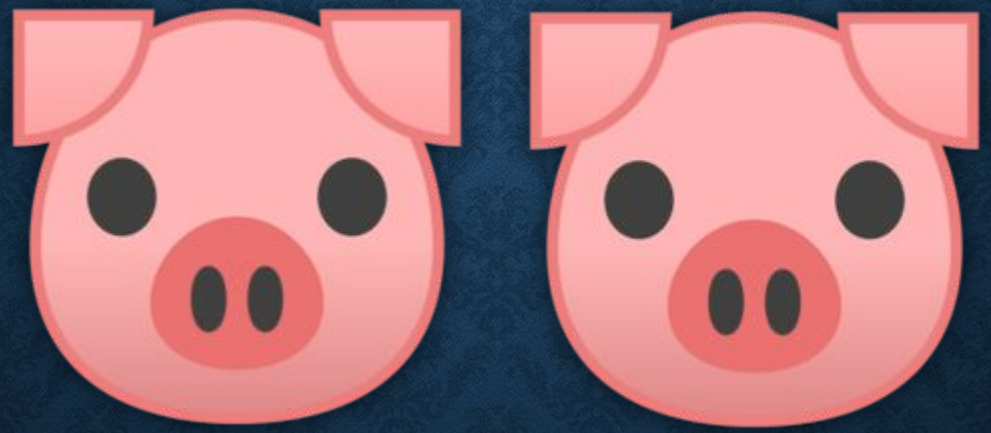
II-2-4-Rôle des Entrées/Sorties



Les Entrées/Sorties

CONCLUSION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



FIN